Autómatas Celulares: Trabajo Práctico N°2

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa[1] Josefina Gonzalez Cornet[2] Federico José Magri[3]

[1]jbirsa@itba.edu.ar (64500)
[2]jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)
[3]fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C — Grupo Nº5

Introducción

Sistema Real

Estudio de fenómenos colectivos presentes en la naturaleza.

- Bandadas de pájaros
- Enjambres de insectos
- Colonias de bacterias

Fundamentos

El modelo se basa principalmente en dos ecuaciones:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t)\Delta t$$

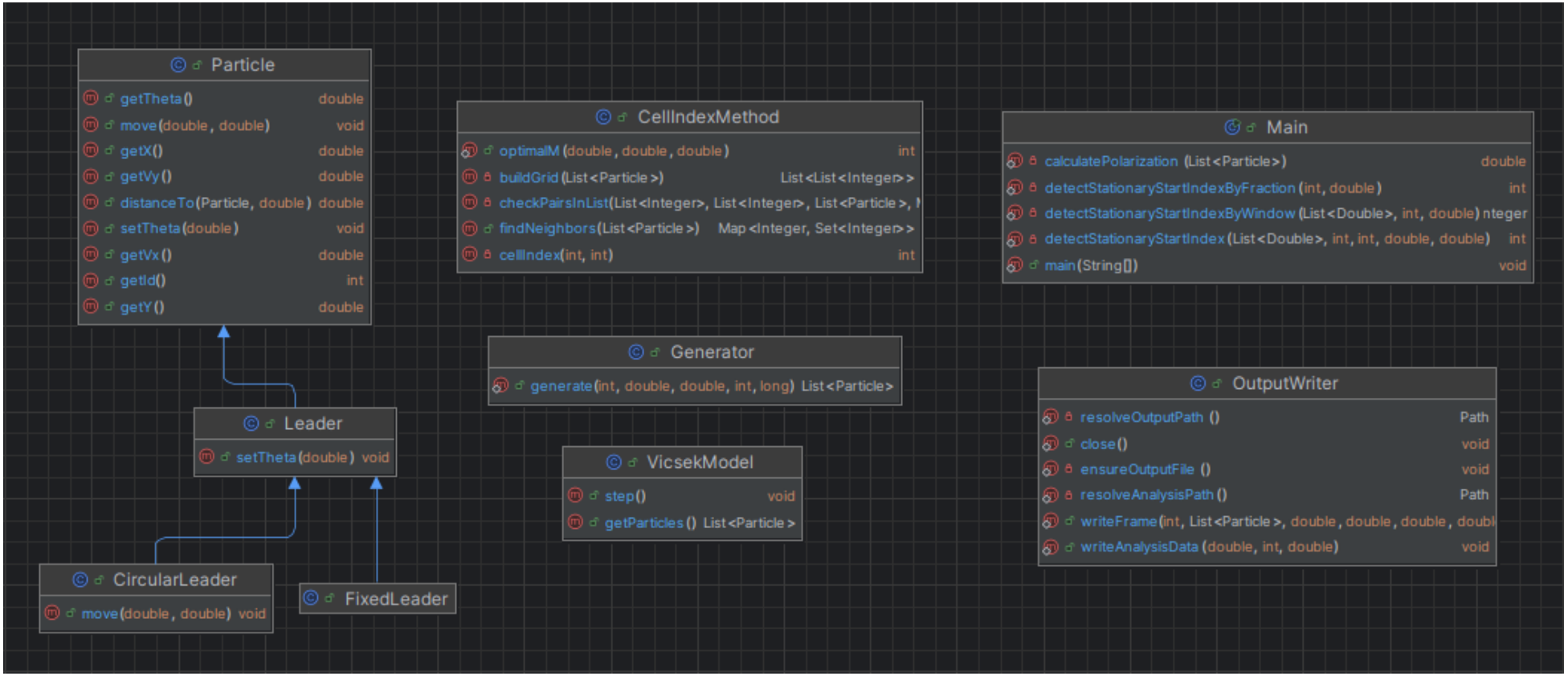
$$\theta(t+1) = \langle\theta(t)\rangle_r + \Delta\theta$$

La dirección promedio se obtiene:

$$\langle\theta(t)\rangle_r = \arctan\left(\frac{\langle\sin\theta(t)\rangle_r}{\langle\cos\theta(t)\rangle_r}\right)$$

Implementación

Diagrama de la Arquitectura



Algoritmo Implementado

Algorithm Paso de simulación — Modelo de Vicsek

Calcular vecinos $\mathcal{N}_i$ de cada partícula i con r_c
for cada partícula $i \in \{1, \ldots, N\}$ **do**

$$\theta_i^{\text{new}} \leftarrow \arctan\left(\frac{\sum_{j \in \mathcal{N}_i \cup \{i\}} \sin\theta_j}{\sum_{j \in \mathcal{N}_i \cup \{i\}} \cos\theta_j}\right) + \eta\left(U - \tfrac{1}{2}\right)$$

end for
for cada partícula $i \in \{1, \ldots, N\}$ **do**
$\theta_i \leftarrow \theta_i^{\text{new}}$
$\boldsymbol{x}_i \leftarrow \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{v}_i \, \Delta t \pmod{L}$
end for

$U \sim \mathcal{U}(0, 1)$; condiciones de contorno periódicas

Simulaciones

Simulaciones

Parámetros de entrada fijos:

- $dt = 1$ - Paso temporal
- $r_c = 1$ - Radio de Interacción
- $v = 0.03$ - Módulo de la Velocidad
- $L = 10$ - Longitud del Lado de la Celda

Parámetros de entrada variables:

- $\rho \in [2, 8]$ - Densidad de Partículas
- $T \in [300, 2000]$ - Cantidad de Pasos
- $\eta \in [0.1, 5]$ - Ruido
- $N = \lfloor \rho \cdot L^2 \rfloor$ - Cantidad de Partículas

Observable Definido

Parámetro de Orden $v_a(t)$

$$v_a = \frac{1}{Nv}\left|\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{v_i}\right|$$

- Orden: Tiende a uno.
- Desorden: Tiende a cero.

Resultados

Escenario - sin partícula líder

https://youtube.com/shorts/GTz2qQXesA8?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 0.5$

Escenario - sin partícula líder

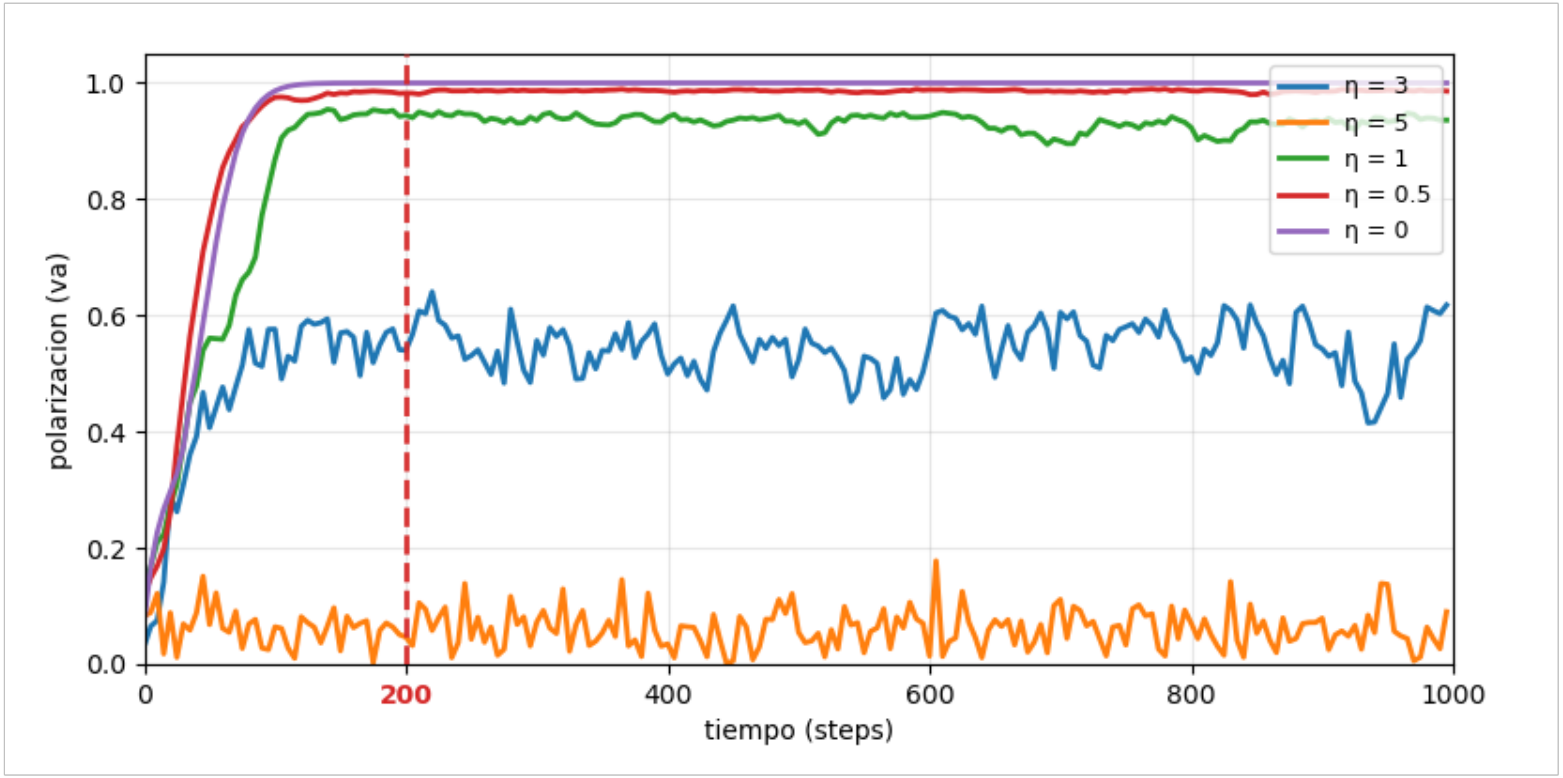
https://youtube.com/shorts/2LXgmRyks-8?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 5$

Escenario - sin partícula líder

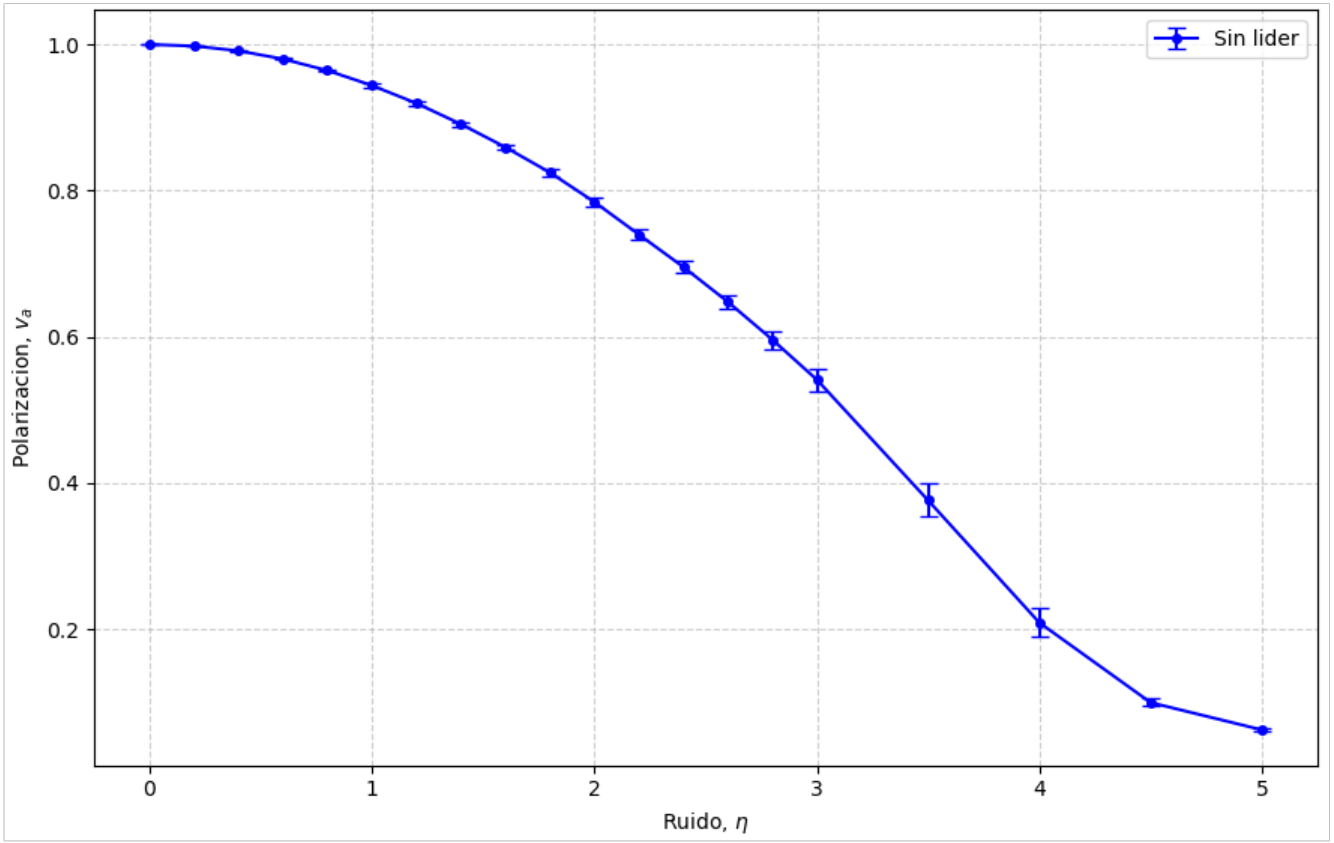
Evolución temporal del observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Escenario - sin partícula líder

Relación entre el ruido del sistema y el observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Escenario - partícula líder con dirección fija

https://youtube.com/shorts/dTPi_UulAaU?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 0.5$

Escenario - partícula lider con dirección fija

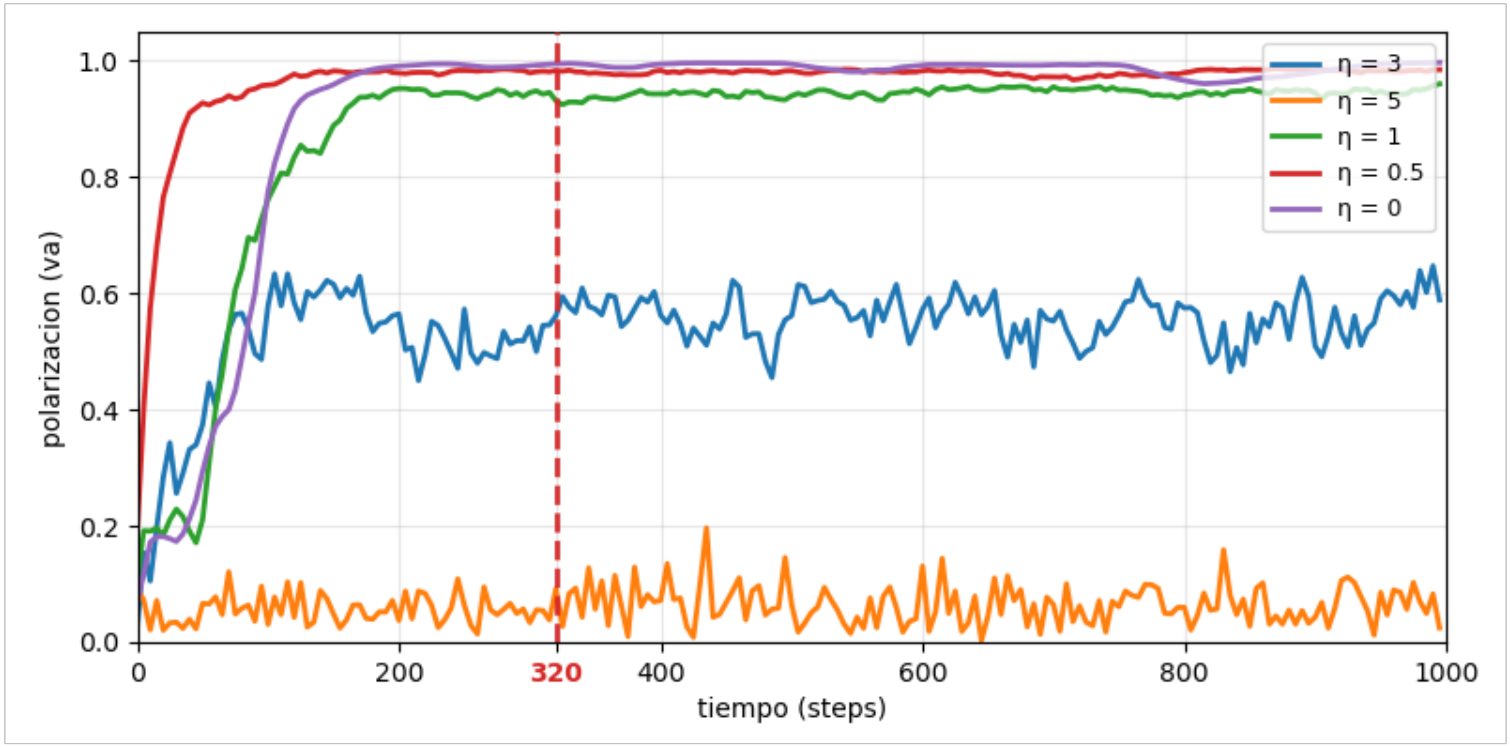
https://youtube.com/shorts/x2LYCSsmBBU?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 5$

Escenario - partícula líder con dirección fija

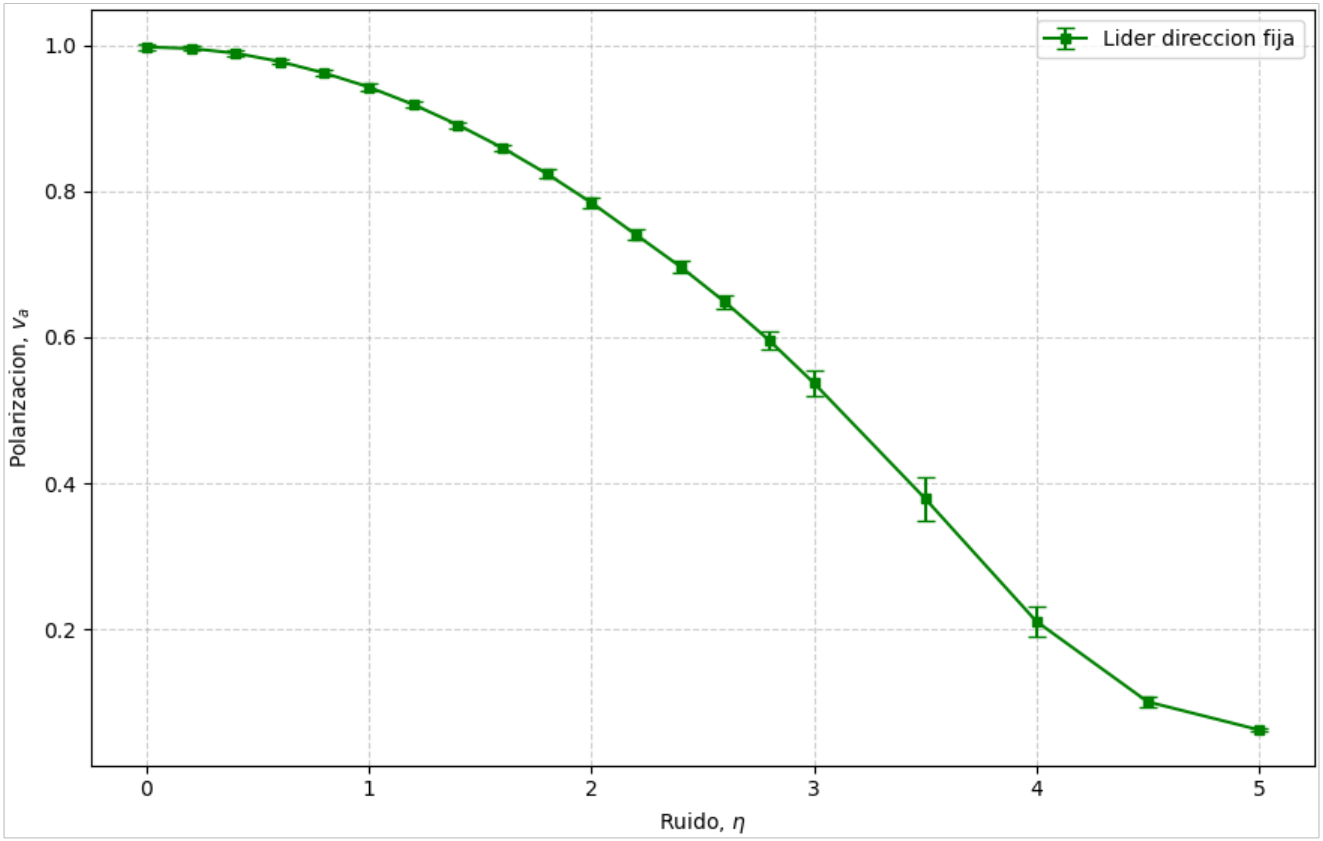
Evolución temporal del observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Escenario - partícula líder con dirección fija

Relación entre el ruido del sistema y el observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Escenario - partícula líder con trayectoria circular

https://youtube.com/shorts/Mne1MLGajeE?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 0.5$

Escenario - partícula líder con trayectoria circular

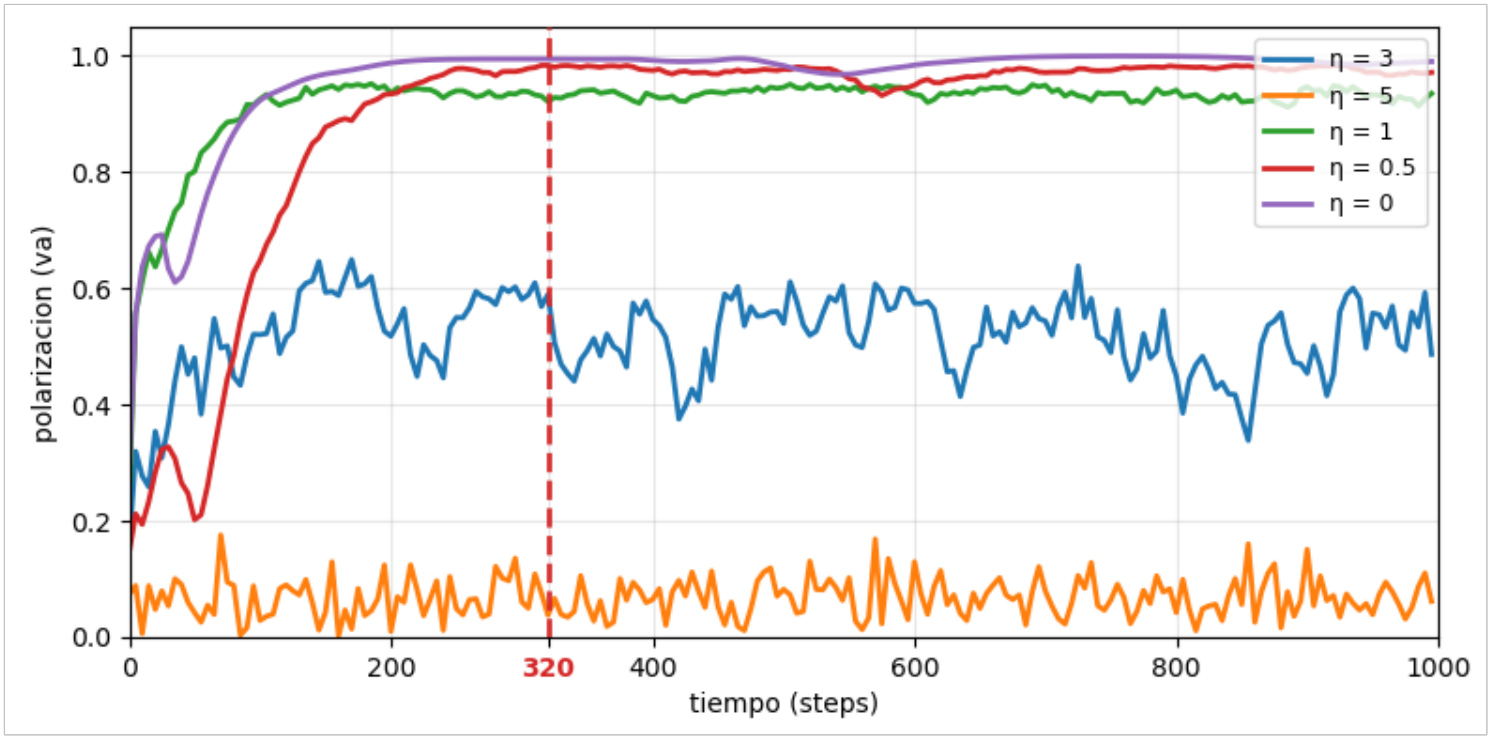
https://youtube.com/shorts/2IW7mya4HiA?feature=share

Animación

- $\rho = 4$
- $T = 1000$
- $\eta = 5$

Escenario - partícula líder con trayectoria circular

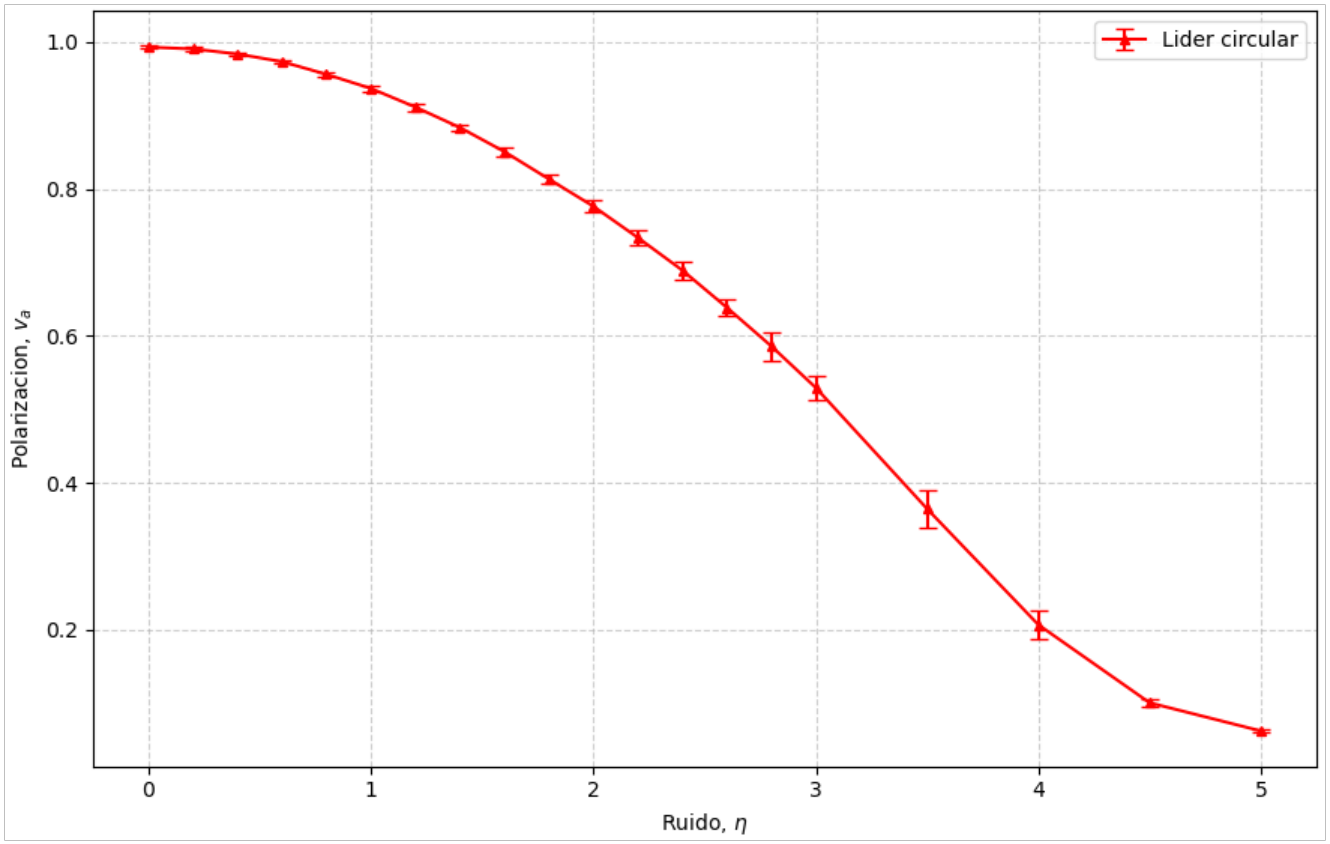
Evolución temporal del observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Escenario - partícula líder con trayectoria circular

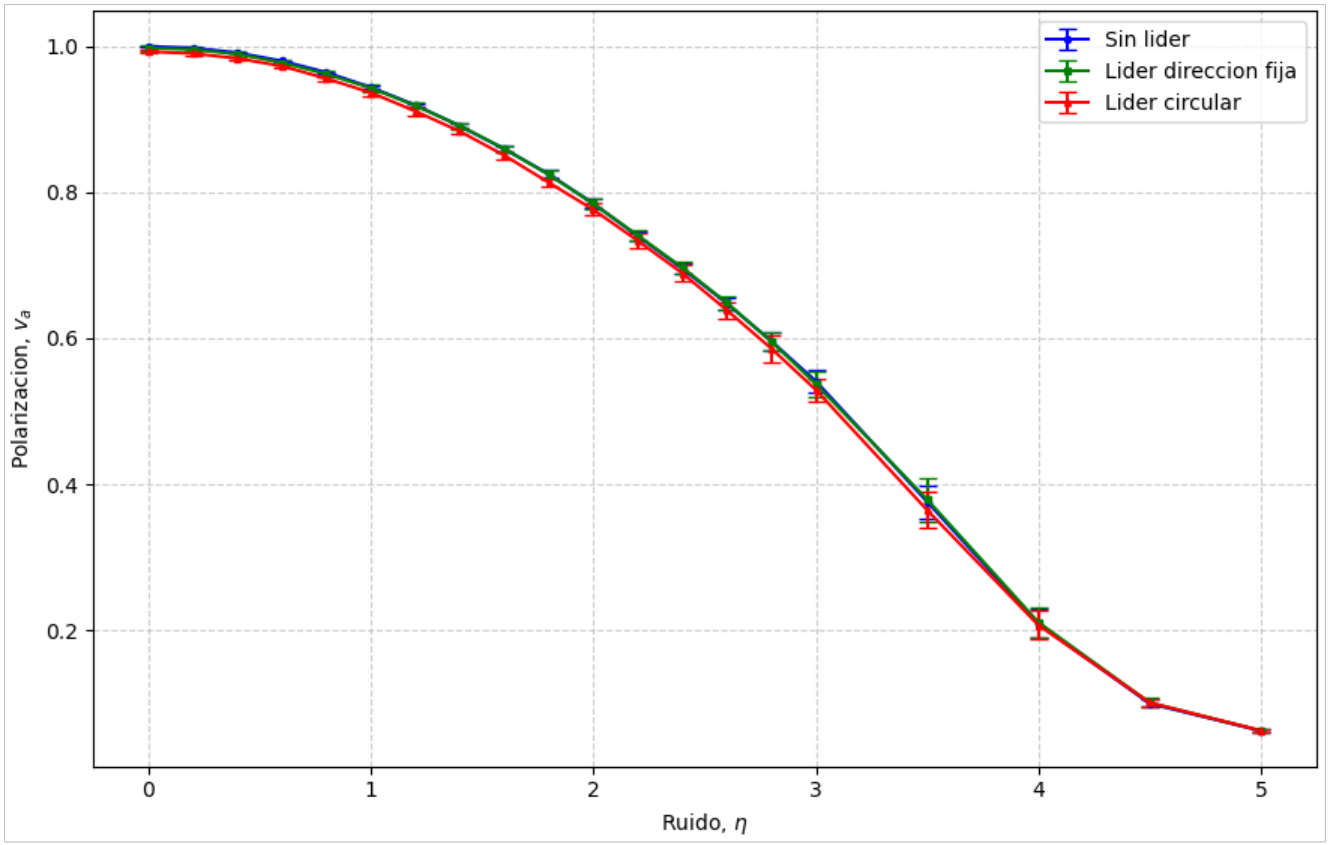
Relación entre el ruido del sistema y el observable



$\rho = 4$ $T = 1000$

Relación entre el ruido del sistema y el observable

Comparativa entre los tres escenarios



$\rho = 4$ $T = 1000$

Influencia de la densidad

Baja densidad

https://youtube.com/shorts/3ZIzBqNLXHg?feature=share

https://youtube.com/shorts/E_yQEQQtbZM?feature=share

$\rho = 2$ $T = 1000$

Influencia de la densidad

Alta densidad

https://youtube.com/shorts/tatwWGUWL3w?feature=share

https://youtube.com/shorts/NRTXNGWg--o?feature=share

$\rho = 8$	$T = 1000$

Conclusiones

Conclusiones

- El parámetro de polarización v_a decrece con η: el ruido destruye el orden colectivo.
- El impacto del líder sobre la polarización global es limitado independientemente del ruido.

Muchas gracias